线性代数

一、 行列式的定义（横行纵列） 【注意正负：$(-1)^{i+j}$】

1. 行列式定义

（1）二阶行列式：

$ax_1+bx_2=c,$

$dx_1+ex_2=f,$

$D=\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}=ae-bd$ $D_1=\begin{vmatrix} c & b \\ f & e \end{vmatrix}$ $D_2=\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}$

（2）n 阶行列式定义

1）余子式（第 i 行或第 j 列的余子式与其元素无关）

M_{ij} 表示 n 阶行列式 D 中划去第 i 行第 j 列元素后剩下的 n-1 行 n-1 列元素组成的 n-1 阶行列式，称为元素 a_{ij} 的余子式

2）代数余子式

称 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式

确定某一项正负的方法：

逆序数：一个自然数排列中从大到小的总个数

如 4231,4>2,4>3,4>1,2>1,3>1,逆序数为 5

则符号为$(-1)^{逆序数}$，如 $a_{12}a_{24}a_{33}a_{41}$,2431，逆序数为 4，该项为正

3）n 阶行列式的值

$$D=\begin{cases} a_{11}, & n=1 \\ a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{i1}A_{i1}+\cdots+a_{n1}A_{n1}, & n>1 \end{cases}$$

称上式为 D 依第一列的展开式，D 还可以依任一行任意列展开

D 展开后可得到 n!项的代数和，一半正一半负

3）上三角形行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

这个行列式称为上三角形行列式，它的特点是当 $i>j$ 时 $a_{ij}=0$，或者说这个行列式的主对角线（即 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 所占的一条对角线）以下的元素都等于零.

$D=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$

类似地，下三角行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=a_{nn}A_{nn}=a_{nn}M_{nn}=\cdots=a_{nn}a_{n-1,n-1}\cdots a_{11}.$$

特别地，对角行列式

特别地，有

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

像这样的主对角线外的元素皆为零，即 $a_{ij}=0(i\neq j)$ 的行列式称为**对角行列式**.

2.行列式的性质

1.$D=D^T$　　（转置不变）

将行列式 D 的行与列互换后得到的行列式称为转置行列式，记为 D^T

2. 用一个数 K 乘以行列式，等于将行列式的某一行（列）元素都乘以 K （可提 K）

（用 1 消出 10000 降阶）

推论：若行列式的某一行（列）的元素皆为 0，则行列式的值为 0

3. 交换行列式两行（列）元素的位置，行列式反号（交换要变号）

推论 1：若行列式有两行（列）元素相同或者成比例，则行列式的值为 0 （成比例值为 0）

推论 2：行列式任一行（列）的所有元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和为 0，即

$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0 \quad (i\neq j)$

4.

性质 4 若行列式 D 中某一行(列)元素 a_{ij} 都可表示为两元素 b_j 与 c_j 之和，即 $a_{ij}=b_j+c_j(j=1,2,\cdots,n)$，则该行列式可表示为两个行列式之和，即

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & \cdots & b_n+c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \tag{1.16}$$

（按行列分裂）

5.把行列式的第 j 行（列）元素的 K 倍加到第 i 行（列）的对应元素上，行列式的值不变　　（Ki 加到其他行列不变）

3.行列式的计算

1．　　（行列有规律用向量）

$\alpha=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 为n维列向量，$\beta=(b_1,b_2\cdots b_n)$ 为n维行向量

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{vmatrix}$$

例 $D=\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & 1+x_1y_3 \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & 1+x_2y_3 \\ 1+x_3y_1 & 1+x_3y_2 & 1+x_3y_3 \end{vmatrix}$

解：$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$D=|\beta+y_1\alpha,\ \beta+y_2\alpha,\ \beta+y_3\alpha|$

$=|\beta,\ \beta+y_2\alpha,\ \beta+y_3\alpha|+|y_1\alpha,\ \beta+y_2\alpha,\ \beta+y_3\alpha|$

$=|\beta,\ y_2\alpha,\ y_3\alpha|+y_1|\alpha,\ \beta+y_2\alpha,\ \beta+y_3\alpha|$

$=0+y_1|\alpha,\ \beta,\ \beta|$

$=0$

例 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

解 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\5\\6\end{pmatrix}$ $\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$

$D=|\alpha,\ \alpha+\beta,\ \alpha+2\beta,\ \alpha+3\beta|$

$=|\alpha,\ \beta,\ 2\beta,\ 3\beta|$

$=0$

2. （三角区特殊化为三角）

也可以某一行 a00000，降阶处理

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & ? & \cdots & ? \\ a & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & ? \end{vmatrix}$$

第一行1，下三角a，可化为下三角形。

可以通过？把下三角消掉

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解：
$$D_n = \begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \cdots & b \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

所有加到最前面提出来变 111

4. 加边法，上升为 n+1 阶，某行或某列添加 1 和 n 个 0，另

形如 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$ 单对角线异元素，可化为爪形.

加边 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & b & b & b \\ 0 & b & a & b & b \\ 0 & b & b & a & b \\ 0 & b & b & b & a \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{构(上)下三角形}]{\text{除去}b,} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -b & a-b & 0 & 0 & 0 \\ -b & 0 & a-b & 0 & 0 \\ -b & 0 & 0 & a-b & 0 \\ -b & 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}$

第一列变为0（还利用对角线）

$$\begin{vmatrix} \frac{4b}{a-b}+1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = \frac{\cancel{a-b}}{\cancel{a-b}} \cdot (a+3b) \cdot (a-b)^3$$

一条边根据行列式特点任意规定元素

公式：$[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$

5. D 拆成两个行列式，建立递推关系（$M_{11}=D_{n-1}$）

$$D_n=\begin{vmatrix} a & x & x & \cdots & x \\ y & a & x & \cdots & x \\ y & y & a & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & x & x & \cdots & x \\ y & a & x & \cdots & x \\ y & y & a & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y+0 & y+0 & y+0 & \cdots & (a-y)+y \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a & x & x & \cdots & x \\ y & a & x & \cdots & x \\ y & y & a & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y & y & y & \cdots & y \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a & x & x & \cdots & x \\ y & a & x & \cdots & x \\ y & y & a & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-y \end{vmatrix}$$

$$=y\begin{vmatrix} a-x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ y-x & a-x & 0 & \cdots & 0 \\ y-x & y-x & a-x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}+(a-y)D_{n-1}$$ （依最后一行展开）

$$=y(a-x)^{n-1}+(a-y)D_{n-1}$$

$\because D_n=D_n^T=\begin{vmatrix} a & y & y & \cdots & y \\ x & a & y & \cdots & y \\ x & x & a & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \cdots & a \end{vmatrix}$ $\therefore$ x与y互换 D_n不变.

$$\therefore \begin{cases} D_n=y(a-x)^{n-1}+(a-y)D_{n-1} & ① \\ D_n=x(a-y)^{n-1}+(a-x)D_{n-1} & ② \end{cases}$$

①×(a−x) − ②×(a−y)：

$$D_n(a-x)-D_n(a-y)=y(a-x)^n-x(a-y)^n$$

$$D_n=\frac{y(a-x)^n-x(a-y)^n}{y-x}\quad(y\neq x)$$

特点：$M_{11} = D_{n-1}$

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times D_{n-1} - 1 \times 1 \times D_{n-2}$$

$$= 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

得：$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$. 设 $\{D_n\}$ 公差为 d，则：

$\because D_1 = |2| = 2$，$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$ $\therefore d = 3 - 2 = 1$

$\therefore D_n = 2 + (n-1) \times 1 = n+1$

三对角行列式

6.范德蒙行列式

范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{(n \geq i > j \geq 1)} (x_i - x_j)$$

如 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix}$

$= (x_4 - x_3)(x_4 - x_2)(x_4 - x_1)$

$(x_3 - x_2)(x_3 - x_1)(x_2 - x_1)$

4.Cramer 法则

定理 1.4（Cramer 法则） 若方程组(1.17)的系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一的解

$$x_j=\frac{D_j}{D},\quad j=1,2,\cdots,n,$$

其中 D_j 是用常数项的元素替换 D 的第 j 列所得到的行列式，即

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{i=1}^{n} b_i A_{ij}.$$

最后指出，Cramer 法则只限于方程个数与未知量个数一样多，且系数行列式不为零的方程组的求解，一般线性方程组的求解将在第四章中讨论.

若方程组(1.17)的右边的常数 b_i 都为零，即

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0, \end{cases}$$

则称它为**齐次线性方程组**，而把(1.17)式称为**非齐次线性方程组**.

$x_j = D_j/D$,齐次有非零解 $D=0$

定理 1.5 若齐次线性方程组(1.18)有非零解，则 $D=0$.

显然，齐次线性方程组总有解，$x_1=x_2=\cdots=x_n=0$ 就是一组解，我们称它为零解. 若一组解 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 不全为零，则称为非零解. 现在要讨论齐次线性方程组(1.18)除了零解外，是否还有非零解？

二、矩阵

1.矩阵的定义

定义 2.1 数域 F 上的 $m\times n$ 个数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 排成 m 行 n 列的数表

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \tag{2.2}$$

称其为 $m\times n$ **矩阵**，简记为 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 或 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，其中 a_{ij} 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列的元素，记 $[\boldsymbol{A}]_{ij}=a_{ij}$. 元素属于实数域的矩阵叫作**实矩阵**；属于复数域的矩阵叫作**复矩阵**.

值得注意的是，矩阵与行列式在形式上有些类似，但在意义上完全不同. 一个行列式是一个数，而矩阵是 m 行 n 列的一个数表.

若两矩阵的行数、列数分别相等，则称它们是**同型矩阵**.

设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为两个 $m\times n$ 的同型矩阵：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix};\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}.$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ $\boxed{\text{相等}}$ 是指 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的对应元素相等，即

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\Leftrightarrow a_{ij}=b_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n).$$

一些特殊的矩阵　　(diag 对角)

零矩阵：所有元素都为零的矩阵，记为 $\boldsymbol{O}$.

n 阶方阵：行数与列数相等的矩阵，也称为 n 阶矩阵.

单位矩阵：主对角线上元素为 1，其余元素都为零的 n 阶方阵，记为

$$\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

或 E

其中未写出的元素都为零，以后均如此表示.

对角矩阵：不在主对角线上的元素皆为零的 n 阶方阵，记为

$$\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}(a_1,a_2,\cdots,a_n)=\begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}.$$

上(下)三角形矩阵：主对角线下(上)方元素皆为零的方阵，记为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}\quad \left(\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & & & \\ b_{21} & b_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}\right).$$

行矩阵或行向量：$m=1$，即 A 中只有一行的矩阵，记为

$$A=[a_1,a_2,\cdots,a_n].$$

列矩阵或列向量：$n=1$，即 A 中只有一列的矩阵，记为

$$A=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}.$$

数量矩阵：主对角线上元素等于同一个数 k 的对角矩阵，记作 kI.

$$kI=\begin{bmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{bmatrix}.$$

2.矩阵的运算　　（数量矩阵 kI）

数乘：$|\lambda A_{n\times n}|=\lambda^n|A|$

乘法　　（方阵$|AB|=|A||B|$）

定义 2.4　设

$$A=[a_1,a_2,\cdots,a_n],\quad B=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

分别是一个 $1\times n$ 矩阵（行矩阵）和一个 $n\times 1$ 矩阵（列矩阵）. 我们定义 A 与 B 的乘积 AB 为

$$AB=[a_1,a_2,\cdots,a_n]\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i,$$

并称 AB 为左行矩阵 A 与右列矩阵 B 的**行列积**.

注意：(1) 从"数"的观点看，行列积即向量的点积，其结果是一个数. 因而可乘条件是：A，B 都是 n 元向量.

(2) 从"矩阵"的观点看，可乘条件还要求：左边是行矩阵，右边是列矩阵. 故称"行列积".

定义 2.5 设

$$A=[a_{ik}]_{m\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix},$$

$$B=[b_{kj}]_{n\times p}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}=[B^1\ B^2 \cdots B^p].$$

这里，$A_i(i=1,2,\cdots,m)$ 表示 A 的第 i 行；$B^j(j=1,2,\cdots,p)$ 表示 B 的第 j 列. 那么，矩阵 A 与 B 的乘积 AB 是一个 $m\times p$ 矩阵 C：

$$AB=C=[c_{ij}]_{m\times p}=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

C 的第 i 行第 j 列的元素 c_{ij} 等于 A 的第 i 行 A_i 与 B 的第 j 列 B^j 的行列积 A_iB^j：

$$c_{ij}=A_iB^j=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},$$

也就是

$$AB=\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}[B^1\ B^2\ \cdots\ B^p]=\begin{bmatrix} A_1B^1 & A_1B^2 & \cdots & A_1B^p \\ A_2B^1 & A_2B^2 & \cdots & A_2B^p \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_mB^1 & A_mB^2 & \cdots & A_mB^p \end{bmatrix}. \tag{2.5}$$

由 $c_{ij}=A_iB^j$ 可知，矩阵乘法的“基本动作”是做行列积，所以可乘条件是左矩阵 A 的列数与右矩阵 B 的行数要相等. 又由于左矩阵 A 有 m 行，右矩阵 B 有 p 列，所以搭配起来，行列积共有 $m\times p$ 个，因而乘积 AB 是 $m\times p$ 矩阵.

定理 2.1 若矩阵 A 的第 i 行是零行，则乘积 AB 的第 i 行也是零行；若 B 的第 j 列是零列，则 AB 的第 j 列也是零列. 又若 A（或 B）是零矩阵，则 AB 也是零矩阵.

(1) 矩阵乘法不满足交换律，即一般来说，$AB \neq BA$.

(2) 两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵（如例 8），即由 $AB=O$，并不能推出 $A=O$ 或 $B=O$.

(3) 矩阵的乘法不满足消去律. 即由 $AB=AC$，$A \neq O$，不能得到 $B=C$ 的结论. 例如

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}-1 & 3\\ -2 & 1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}-7 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},$$

有

$$AB=AC=\begin{bmatrix}-5 & 5\\ -10 & 10\end{bmatrix}.$$

而 $A \neq O$，$B \neq C$.

矩阵乘法不满足交换律和消去律，是矩阵乘法区别于数的乘法的两个重要特点，但矩阵乘法与数的乘法也有相同或相似的运算规律，它满足：

(1) 结合律：$(AB)C=A(BC)$；

(2) 分配律：$A(B+C)=AB+AC$，$(B+C)A=BA+CA$；

(3) $k(AB)=(kA)B=A(kB)$，k 为数；

（非零 AB 可乘得 **0**）（交换、消去律 x）

注意，左乘和右乘不一样：B=C,AB 不一定=CA

计算方法：

（1）把 A 拆成 I 和矩阵 B，$A^n=(I+B)^n$

3.矩阵的转置

矩阵的转置具有以下性质：

(1) $(A^T)^T=A$；

(2) $(A+B)^T=A^T+B^T$；

(3) $(kA)^T=kA^T$（k 为数）；

(4) $(AB)^T=B^TA^T$.

（转置性质）　　（反对称性质）　（对称传递）

定义 2.7 设 A 为 n 阶方阵，若 $A^T=A$，则称 A 为**对称矩阵**，若 $A^T=-A$，则称 A 为**反对称矩阵**.

n 阶矩阵 A 为对称矩阵的充要条件是 $a_{ij}=a_{ji}$.

n 阶矩阵 A 为反对称矩阵的充要条件是 $a_{ij}=-a_{ji}$. 当 $i=j$ 时，$a_{ii}=0$，即反对称矩阵的主对角线上元素都为零.

例如，下列矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\-1&2&0\\2&0&-3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0&1&-2\\-1&0&3\\2&-3&0\end{bmatrix}$$

分别是三阶对称矩阵和三阶反对称矩阵.

若A为对称，则 A^{-1}、A^* 及 $f(A)$ 都对称

$f(A)=a_0I+a_1A+a_2A^2+\cdots+a_nA^n$ 称为A多项式

例 10 设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，证明 A^TA 与 AA^T 都是对称矩阵.

证 A^TA 为 n 阶方阵，且

$$(A^TA)^T=A^T(A^T)^T=A^TA,$$

故 A^TA 是 n 阶对称矩阵.

同理可证 AA^T 是 m 阶对称矩阵.

例 11 证明：任何一个 n 阶方阵都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

4.可逆矩阵（讨论的范围是方阵）

定义 2.8 设 A 为 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B，使得

$$AB=BA=I,$$

则称 B 为 A 的逆矩阵，并称 A 为可逆矩阵.

定义 2.9 设 n 阶方阵

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

由 A 的行列式 $|A|$ 中的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 构成的如下 n 阶方阵

$$A^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵，它是将 A 的每个元素换成其对应的代数余子式，然后转置得到的矩阵.

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 $|A|\neq 0$，且

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}, \tag{2.8}$$

其中 A^* 是(2.7)式所示的 A 的伴随矩阵.

（求逆公式）　　（性质）

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$$

$$A\cdot A^{-1}=A^{-1}\cdot A=I$$

可逆矩阵满足以下性质：

(1) $(A^{-1})^{-1}=A$；

(2) $(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}$；

(3) $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$（$k$ 为非零的数）；

(4) $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}=|A|^{-1}$；

(5) $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，其中 A,B 都是可逆矩阵.

(6) $AA^*=A^*A=|A|I$

5.分块矩阵

一般地，对于一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，如果在行的方向分成 s 块，在列的方向分成 t 块，就得到 $\boldsymbol{A}$ 的一个 $s\times t$ **分块矩阵**，记作

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{A}_{kl}]_{s\times t},$$

注意相容性

其中 $\boldsymbol{A}_{kl}(k=1,\cdots,s;l=1,\cdots,t)$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的子块（子矩阵）.

常见分块矩阵

（3）对角块矩阵：当 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]$ 中非零元素都集中在主对角线附近，有时可将 $\boldsymbol{A}$ 分块成下面的**对角块矩阵**（又称**准对角矩阵**）：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s\end{bmatrix},$$

（4）准下三角形分块：设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]$ 是 n 阶方阵，可分块为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & & & \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \boldsymbol{A}_{s2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{ss}\end{bmatrix}.$$

其中 $\boldsymbol{A}_{ii}$ 是 r_i 阶方阵 $\left(\sum_{i=1}^{s} r_i=n\right)$. 准上三角形分块类似.

分块矩阵转置

2.4.3 分块矩阵的转置

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{21}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{r1}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{A}_{12}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{22}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{r2}^{\mathrm{T}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{1s}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{2s}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix},$$

即转置一个分块矩阵时，在分块矩阵中除了互换行、列位置外，还要对每一个子矩阵做转置. 例如，

特殊分块矩阵的运算

$$A=\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_n \end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{bmatrix}.$$

A_i, B_i 因为同阶方阵

准对角矩阵 A 的行列式有如下计算公式

$$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|.$$

$|A|\neq 0$ 的充要条件是每一个 $|A_i|\neq 0$，从而推得：分块对角矩阵 A 可逆的充要条件是每一个子矩阵 A_i 可逆，且

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{bmatrix}.$$

6. 初等变换

定义 2.10 矩阵的行(列)初等变换是指对一个矩阵施行的下列变换：

(1) 互换矩阵的第 i 行(列)与第 j 行(列)的位置，记为 $r_i\leftrightarrow r_j(c_i\leftrightarrow c_j)$；

(2) 用一个非零常数 k 乘矩阵的第 i 行(列)，记为 $kr_i(kc_i)$；

(3) 将矩阵第 j 行(列)元素的 k 倍加到第 i 行(列)上，记为 $r_i+kr_j(c_i+kc_j)$.

矩阵的行初等变换与列初等变换统称为矩阵的初等变换.

定理 2.3 设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，通过行初等变换可以把 A 化为如下的形式：

$$\begin{array}{c}\left[\begin{array}{ccccccccccccc} 0 & \cdots & 0 & a_1 & * & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & * & \cdots & \cdots & * \\ & & & & a_2 & * & \cdots & \cdots & \cdots & * & \cdots & \cdots & * \\ & & & & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & & & & a_k & * & \cdots & * & * & * & * \\ & & & 0 & & & & & & & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & & & & & & & & a_r & * & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right]\begin{array}{l} \left.\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right\} r\text{行} \\ \left.\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\right\} m-r\text{行} \end{array}\end{array},$$

其中 $a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,r$.

上面的矩阵我们称之为行阶梯形矩阵，其定义如下：

定义 2.11 一个矩阵，如果从第 1 行起，每行第一个非零元前面零的个数逐行增加，一旦出现零行，则后面各行（若还有的话）都是零行，则称为**行阶梯形**.

例如，

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

都是行阶梯形矩阵.

进一步，用行初等变换可把矩阵化为如下的行标准形：

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & * & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & * \\ & & & & & 1 & * & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & & & & \cdots & 0 & * & \cdots & * & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & & & & & 1 & * & \cdots & * & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & 0 & & & & & & & & 0 & * & * \\ & & & & & & & & & & & 1 & * & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\end{matrix}}\right\} r\text{行} \\ \left.\vphantom{\begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix}}\right\} m-r\text{行} \end{matrix}.$$

所谓行标准形即行阶梯形矩阵中非零行第一个非零元为 1，且其所对应的列的其他元素都为 0，例如

§ 2.5

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

进一步，通过行初等变换和列初等变换，可以把矩阵 A 化为最简的形式：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \left.\vphantom{\begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix}}\right\} r\text{行} = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}, \tag{2.10}$$

(2.10)式称为矩阵的等价标准形.

解 我们用记号"→"表示对 A 作初等变换，施行行初等变换写在"→"的上方，施行列初等变换写在"→"的下方.

(1) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & -4 & 6 & -1 \\ 3 & -3 & -5 & 7 & -1 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow[r_4+(-3)r_1]{r_3+(-2)r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+(-1)r_3]{r_2+r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{（行阶梯形）}$$

$$\xrightarrow{\left(-\frac{1}{2}\right)r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1+r_3]{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B\text{（行标准形）}.$$

(2) $B \xrightarrow[\text{列变换}]{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$（标准形）.

定义 2.12 对单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 施行一次初等变换得到的矩阵，称为初等矩阵.

(1) 交换 $\boldsymbol{I}$ 的第 i 行与第 j 行，得到的矩阵记为 $\boldsymbol{R}_{ij}$，即

$$\boldsymbol{R}_{ij}=\begin{array}{c}\begin{bmatrix}1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 & & & \\ & & & \vdots & & \vdots & & & \\ & & & 1 & \cdots & 0 & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1\end{bmatrix}\end{array}\begin{array}{l} \\ \\ \\ i\text{行} \\ \\ j\text{行} \\ \\ \\ \\ \end{array};$$

(2) 用一个非零数 k 乘 $\boldsymbol{I}$ 的第 i 行，得到的矩阵记为 $\boldsymbol{R}_{i(k)}$，即

$$\boldsymbol{R}_{i(k)}=\begin{bmatrix}1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & k & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1\end{bmatrix}\begin{array}{l} \\ \\ \\ i\text{行}; \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

(3) 将矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上，得到的矩阵记为 $\boldsymbol{R}_{i+j(k)}$，即

$$\boldsymbol{R}_{i+j(k)}=\begin{bmatrix}1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & \cdots & k & & & \\ & & & & \ddots & \vdots & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1\end{bmatrix}\begin{array}{l} \\ \\ \\ i\text{行} \\ \\ j\text{行} \\ \\ \\ \\ \end{array}.$$

同样地，用列初等变换可以得到相应的三类初等矩阵 $\boldsymbol{C}_{ij}$，$\boldsymbol{C}_{i(k)}$ 和 $\boldsymbol{C}_{i+j(k)}$. 不过，这些初等矩阵可以包括在上面介绍的三种初等矩阵之中. 它们有如下关系：

$$\boldsymbol{R}_{ij}=\boldsymbol{C}_{ij},\quad \boldsymbol{R}_{i(k)}=\boldsymbol{C}_{i(k)},\quad \boldsymbol{R}_{i+j(k)}=\boldsymbol{C}_{j+i(k)};$$

由行列式的性质，立即知道以上矩阵的行列式皆不为零，因此初等矩阵是可逆矩阵，其逆矩阵

$$R_{ij}^{-1}=R_{ij},\quad R_{i(k)}^{-1}=R_{i(\frac{1}{k})},\quad R_{i+j(k)}^{-1}=R_{i+j(-k)},$$

$$C_{ij}^{-1}=C_{ij},\quad C_{i(k)}^{-1}=C_{i(\frac{1}{k})},\quad C_{i+j(k)}^{-1}=C_{i+j(-k)}$$

也是初等矩阵.

- $R_{ij}R_{ij}=I$ 性质

定理 2.4 对矩阵 A 施行一次行初等变换，相当于用相应的初等矩阵左乘 A；对 A 施行一次列初等变换，相当于用相应的初等矩阵右乘 A.

等价！合同，相似也是等价

定义 2.13 若矩阵 A 经过行(列)初等变换可化为 B，则称 A 与 B 行(列)等价. 若矩阵 A 经过初等变换可化为 B，则称 A 与 B 等价.

由定理 2.4 及上面的推导，有

定理 2.5 $m\times n$ 矩阵 A 与 B 等价当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q，使 $PAQ=B$. 特别地，任一 $m\times n$ 矩阵 A 都等价于(2.11)所示的标准形. 这样的标准形称为 A 的**等价标准形**.

我们知道，初等矩阵的乘积是可逆矩阵，进一步有

定理 2.6 可逆矩阵 A 可表示成有限个初等矩阵的乘积.

由定理 2.6 可以得到矩阵求逆的一个简便有效的方法——初等变换求逆法.

若 A 可逆，则 A^{-1} 可表示为有限个初等矩阵的乘积，即

$$A^{-1}=P_1P_2\cdots P_m.$$

于是

$$(P_1P_2\cdots P_m)A=I,$$

亦即

$$(P_1P_2\cdots P_m)I=A^{-1}.$$

或

$$P_1P_2\cdots P_m[A\,\vdots\,I]=[I\,\vdots\,A^{-1}],$$

$$[A\,\vdots\,I]\to[I\,\vdots\,A^{-1}]. \tag{2.12}$$

它表示可逆矩阵只经过行初等变换便可化为单位矩阵，其逆矩阵可这样得到：在矩阵 A 的右边放一个同阶的单位矩阵 I，即 $[A\,\vdots\,I]$，对 $[A\,\vdots\,I]$ 施行行初等变换，将前面的 A 化为单位矩阵的同时，后面的单位矩阵 I 便化为 A 的逆矩阵 A^{-1}.

向量

如下式的和

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m \tag{3.4}$$

称为向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合.

若有向量 $\boldsymbol{\beta}\in\mathbf{R}^n$,使

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m, \tag{3.5}$$

则称 $\boldsymbol{\beta}$ 是向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合或称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示(线性表出).

定义 3.4 设 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 是一组 n 维向量. 若存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}, \tag{3.7}$$

则称向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 线性相关,否则称向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 线性无关.

线性相关与线性无关是相互对立的概念. 从定义 3.4 知,$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 线性无关的充要条件有很多等价的形式. 比较常用的一个充要条件是:

任取一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,要使 $\sum^m k_i\boldsymbol{\alpha}_i=\mathbf{0}$,只有 $k_i=0,i=1,2,\cdots,m$.

用其他表示一个，相关

定理 3.1 向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量是其余向量的线性组合.

定理 3.2 设向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}\}$ 线性相关,但 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 线性无关,则向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 唯一地线性表示.

含 0 必相关　　单向量不为 0 无关　　部分相关全相关

(1) 含零向量的向量组是线性相关的. 一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 组成的向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}\}$ 线性无关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$.

(2) 两个向量组成的向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$ 线性相关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 对应的分量成比例.

(3) 若向量组中的部分向量(称为部分组)线性相关,则这个向量组线性相关. 若一个向量组线性无关,则其中任何一个部分组线性无关.

(4) 线性相关的向量组再加几个同维向量后组成的向量组一定线性相关

练习与思考 3.3 n 维向量组线性无关 $\Leftrightarrow$ 构成的行列式 $|A|\neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow r(A)=n$

相关 $\Leftrightarrow |A|=0$

定义 3.5 若向量组 T_1 中的每一个向量都可由向量组 T_2 线性表示，则称向量组 T_1 可由向量组 T_2 线性表示. 若向量组 T_1 和 T_2 可互相线性表示，则称两个向量组等价. (2)

向量组 T_1 可由 T_2 线性表示是指：$\forall \boldsymbol{\alpha}_i \in T_1$，

$$\boldsymbol{\alpha}_i = [\boldsymbol{\beta}_1\ \boldsymbol{\beta}_2 \cdots \boldsymbol{\beta}_s]\begin{bmatrix} k_{1i} \\ k_{2i} \\ \vdots \\ k_{si} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \cdots, r.$$

由矩阵的分块运算，上述 r 个式子可表示为

$$[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2 \cdots \boldsymbol{\alpha}_r] = [\boldsymbol{\beta}_1\ \boldsymbol{\beta}_2 \cdots \boldsymbol{\beta}_s]\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{s1} & k_{s2} & \cdots & k_{sr} \end{bmatrix},$$

即向量组 T_1 可由 T_2 线性表示等价于存在 $s \times r$ 矩阵 $\boldsymbol{K}_{s\times r}$，使

$$[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2 \cdots \boldsymbol{\alpha}_r] = [\boldsymbol{\beta}_1\ \boldsymbol{\beta}_2 \cdots \boldsymbol{\beta}_s]\boldsymbol{K}. \tag{3.8}$$

(3.8)式是一个矩阵方程. 若 T_1 和 T_2 等价，则存在矩阵 $\boldsymbol{K}_{s\times r}$ 和 $\boldsymbol{M}_{r\times s}$ 使下列两式同时成立：

$$[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2 \cdots \boldsymbol{\alpha}_r] = [\boldsymbol{\beta}_1\ \boldsymbol{\beta}_2 \cdots \boldsymbol{\beta}_s]\boldsymbol{K};$$
$$[\boldsymbol{\beta}_1\ \boldsymbol{\beta}_2 \cdots \boldsymbol{\beta}_s] = [\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2 \cdots \boldsymbol{\alpha}_r]\boldsymbol{M}.$$

向量组等价是由以上两个矩阵方程来描述的，向量组之间线性表示和向量组等价的含义在于：如果向量组 T_1 可以由向量组 T_2 来线性表示，就可以持有向量组 T_2，删除向量组 T_1；如果向量组 T_1 和 T_2 等价，则选择持有其中任何一个向量组都是无差异的.

向量组的等价关系具有下列三个性质：

(1) **自反性**：一个向量组与其自身等价.

(2) **对称性**：若向量组 T_1 和 T_2 等价，则向量组 T_2 也和 T_1 等价.

(3) **传递性**：若向量组 T_1 和 T_2 等价，T_2 和 T_3 等价，则向量组 T_1 和 T_3 等价.

定理 3.3 设 $\mathbf{R}^n$ 中两个向量组为

$$T_1:\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\},\quad T_2:\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s\},$$

若向量组 T_1 可由 T_2 线性表示，且 $r>s$，则向量组 T_1 线性相关. 小表大，大相关

推论 1 若向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 可由向量组 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s\}$ 线性表示，又已知 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 线性无关，则必有 $r\leqslant s$. 表无关，≥无关

如果推论 1 中的两个向量组等价，又均是线性无关的向量组，则由推论1，$r\geqslant s$，且 $r\leqslant s$，从而有 $r=s$. 故有

推论 2 若两个线性无关的向量组相互等价，则它们所含的向量个数相等.

两无关等价，向量个数等

定义 3.6 设向量组 T 的一个部分组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}\subseteq T$，若满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；

(2) 向量组 T 中每一个向量均可由 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 线性表示，

则称 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 是向量组 T 的一个**极大线性无关组**.

定理 3.4 一个向量组的极大线性无关组所含的向量个数是唯一确定的数.

我们把这个确定的数定义为向量组的秩.

定义 3.7 一个向量组的极大线性无关组所含的向量的个数，称为**向量组的秩**.

用秩的术语，定理 3.3 的推论 2 可表述为：等价的线性无关组秩相等. 由一个向量组等价于它的极大线性无关组，再由等价的传递性，两个等价的向量组各自的极大线性无关组也是等价的向量组. 从而更一般的结论是：

定理 3.5 等价的向量组秩相等. (反推不成立)

定理 3.5 的逆命题不成立，即秩相等的向量组不一定等价. 请读者试给出反例.

任意向量组与它的极大无关组等价

向量组等价其极大无关组

任意 $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.

行变不改相关性

定理 3.6 矩阵 A 的行初等变换不改变 A 的列向量组的线性相关性和线性组合关系.

A 行变成 B，等价

例 12 讨论向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-2\\1\\3\\-7\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}3\\-1\\0\\3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}-4\\1\\-3\\1\end{bmatrix}$$

的线性关系.

解 取矩阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2\ \boldsymbol{\alpha}_3\ \boldsymbol{\alpha}_4]$，用行初等变换把 $\boldsymbol{A}$ 化为行标准形 $\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&3&0&-3\\0&-7&3&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作为行标准形，$\boldsymbol{B}$ 的列之间的线性关系是一目了然的.

秩 $r(\boldsymbol{B})=3$，$\boldsymbol{B}$ 的列向量 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4\}$ 中含有三个 4 维基本向量 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{e}_3$，再加上 $\boldsymbol{\beta}_4=[0,-1,-2,0]^{\mathrm{T}}$，故 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大线性无关组为 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3\}$，且

$$\boldsymbol{\beta}_4=0\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2-2\boldsymbol{\beta}_3,$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关. 由定理 3.6，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 线性相关，且 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 为其极大线性无关组，$\boldsymbol{\alpha}_4=0\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$. 直接验证也可看到这一点.

r=行（列）数，行（列）向量组无关

推论 1 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r$，则有

（1）当 $r=m$ 时，A 的行向量组线性无关；当 $r<m$ 时，A 的行向量组线性相关.

（2）当 $r=n$ 时，A 的列向量组线性无关；当 $r<n$ 时，A 的列向量组线性相关.

特别地，当 A 为 n 阶方阵时，A 的列（行）向量组线性无关的充要条件是 $|A|\neq 0$，即矩阵 A 是可逆矩阵. 当 n 阶方阵 A 的列向量组线性无关时，矩阵 A 被称为非奇异矩阵，由此可得：

推论 2 n 阶方阵 A 是可逆矩阵的充要条件是矩阵 A 是非奇异矩阵.

向量空间

定义 3.10 设 V 是向量空间，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\in V$ 满足

（1）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；

（2）V 中任一向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，

则称 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 为向量空间 V 的基，r 为 V 的维数，记为 $\dim V=r$，称 V 为 r 维向量空间. 零空间 $\{\boldsymbol{0}\}$ 的维数规定为 0.

设 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 是向量空间 V 的一组基，则任取 $\boldsymbol{\beta}\in V$，由定理3.2，$\boldsymbol{\beta}$ 可唯一地表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}&=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_r\boldsymbol{\alpha}_r\\&=[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2\ \cdots\ \boldsymbol{\alpha}_r]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_r\end{bmatrix},\end{aligned}\tag{3.11}$$

组合系数构成的向量 $X=[x_1,x_2,\cdots,x_r]^{\mathrm{T}}$ 称为 $\boldsymbol{\beta}$ 关于基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 的坐标向量，简称坐标.

定义 3.11 设 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$，$\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r\}$ 是向量空间 V 的两组基，若有矩阵 $C_{r\times r}$，使

$$[\boldsymbol{\beta}_1\ \boldsymbol{\beta}_2\cdots\ \boldsymbol{\beta}_r]=[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2\cdots\ \boldsymbol{\alpha}_r]C,\tag{3.13}$$

则称矩阵 C 为从基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 到基 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r\}$ 的过渡矩阵（基变换矩阵）.

定理 3.9 设向量空间 V 的一组基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 到另一组基 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，且 V 中一个向量在两组基下的坐标分别为 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$，则

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}. \tag{3.14}$$

称(3.14)式为**坐标变换公式**.

线性方程组

含 m 个方程，n 个未知量的线性方程组的一般形式为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases} \tag{4.1}$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为未知量，a_{ij} 为未知量的系数，b_i 为常数项，称(4.1)式为 $m\times n$ 型线性方程组.

如果 $b_i=0,i=1,2,\cdots,m$，则称(4.1)式为**齐次线性方程组**；若存在 $b_i\neq 0$，则称(4.1)式为**非齐次线性方程组**.

定义 4.1 设有 $m\times n$ 型线性方程组(Ⅰ)和 $k\times n$ 型线性方程组(Ⅱ)，若(Ⅰ)和(Ⅱ)的解向量集合相等，则称(Ⅰ)和(Ⅱ)为**等价的线性方程组**.

行变解不变（列不行）

利用矩阵乘法，$m\times n$ 型线性方程组(4.1)可表示为

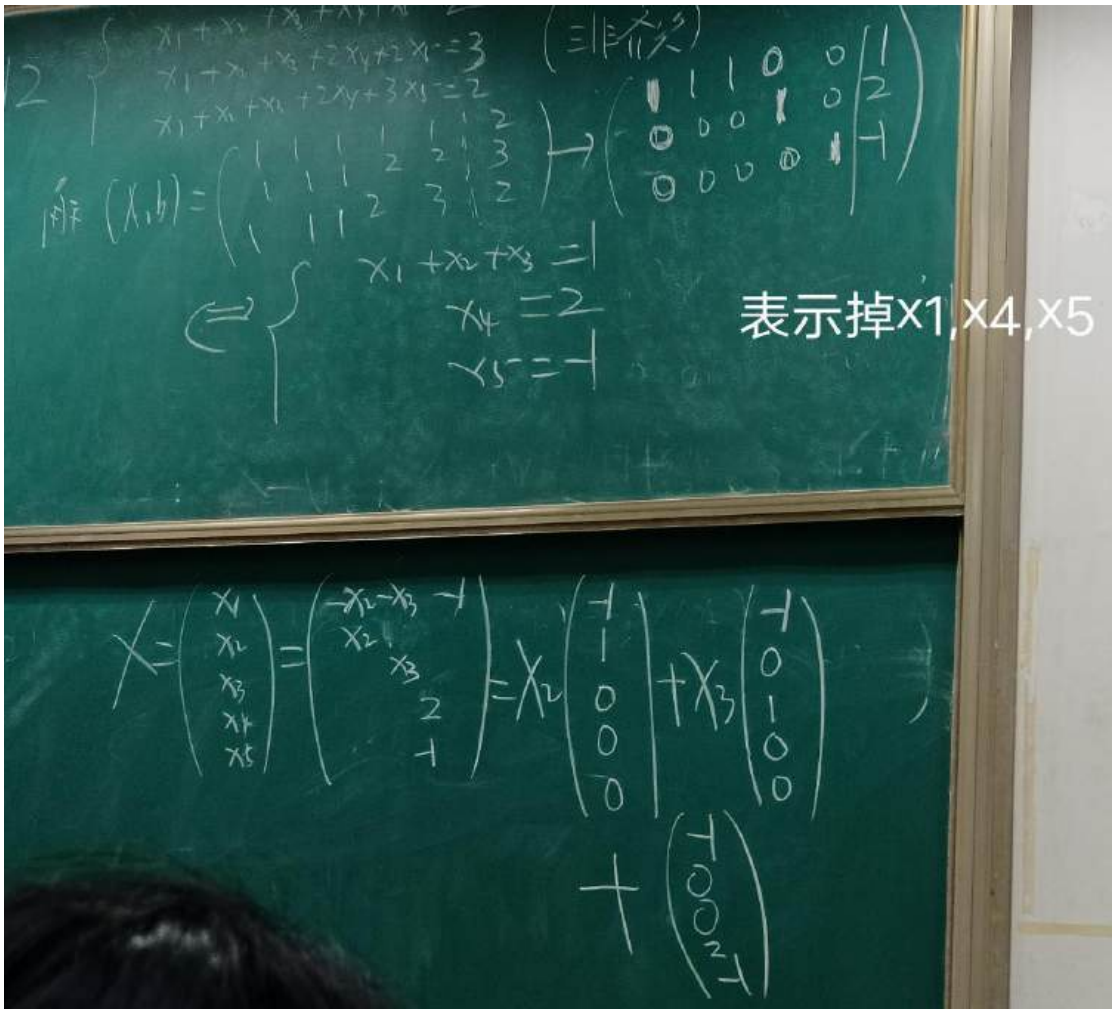
$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times 1}=\boldsymbol{b}_{m\times 1}. \tag{4.2}$$

称 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 为线性方程组(4.1)的**系数矩阵**；$[\boldsymbol{A}\,\vdots\,\boldsymbol{b}]$ 为线性方程组(4.1)的**增广矩阵**. 线性方程组可以完全由增广矩阵来描述.

r（增广）=r（系数），有解；还=未知数数量，唯一解

(1) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解的充要条件是增广矩阵的秩和系数矩阵的秩相等，即 $r(\boldsymbol{A}\,\vdots\,\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})$；

(2) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的充要条件是 $r(\boldsymbol{A}\,\vdots\,\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})=n$. →未知数数量



解空间

齐次线性方程组总是有解的，$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 就是它的一个解.

设 $N(\boldsymbol{A})$ 表示齐次线性方程组所有解组成的集合，即

$$N(\boldsymbol{A})=\{\boldsymbol{X}\mid \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\}. \tag{4.4}$$

齐次线性方程组的解满足以下基本性质：

定理 4.3 设 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个解，则 $\boldsymbol{X}_1$ 和 $\boldsymbol{X}_2$ 的线性组合 $k_1\boldsymbol{X}_1+k_2\boldsymbol{X}_2$ 也是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

证 已知 $\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{0}$. 对 $\boldsymbol{X}_1$ 和 $\boldsymbol{X}_2$ 的任意线性组合 $k_1\boldsymbol{X}_1+k_2\boldsymbol{X}_2$，有 $\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{X}_1+k_2\boldsymbol{X}_2)=k_1\boldsymbol{AX}_1+k_2\boldsymbol{AX}_2=k_1\boldsymbol{0}+k_2\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，故 $k_1\boldsymbol{X}_1+k_2\boldsymbol{X}_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解. □

定理 4.3 说明，任取 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2\in N(\boldsymbol{A})$，则 $\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2,k\boldsymbol{X}_1\in N(\boldsymbol{A})$，从而齐次方程组的解集合 $N(\boldsymbol{A})$ 是一个向量空间，称 $N(\boldsymbol{A})$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的**解空间**，$N(\boldsymbol{A})$ 也是前面定义过的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的零空间. 这使得我们可用空间的结构来研究 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解集合的结构.

定义 4.3 齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解空间 $N(\boldsymbol{A})$ 的基称为该方程组的**基础解系**. 故若 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\}$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则有

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\in N(\boldsymbol{A})$，即 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关；

无关解数=维数=n-r

(3) 方程组 $AX=0$ 的任何一个解 X 都可表示为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$ 的线性组合，即

$$X=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s. \tag{4.5}$$

称(4.5)式为方程组 $AX=0$ 的通解公式.

下面我们确定解空间 $N(A)$ 的维数.

定理 4.4 设 $m\times n$ 型齐次线性方程组 $AX=0$ 的系数矩阵的秩为 $r(A)$，则 $AX=0$ 的解空间 $N(A)$ 的维数

$$\dim N(A)=n-r(A).$$

推论 1 $m\times n$ 型齐次线性方程组 $AX=0$ 的任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r(A)}\}$ 都是 $AX=0$ 的基础解系.

当 $r(A)=n$ 时，$\dim N(A)=0$，即 $N(A)=\{0\}$，这时齐次线性方程组的唯一解为 $X=0$，即零解. 等价地，我们有

推论 2 $m\times n$ 型齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解的充要条件是 $r(A)<n$.

特别地，当 $m<n$ 时，有 $r(A)\leqslant m<n$，这时有如下结果：

推论 3 如果 $m<n$，则 $m\times n$ 型齐次线性方程组 $AX=0$ 一定有非零解. 注意到，齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解等价于方程组有无穷多解.

从定理 4.4 的证明中，我们可得到求基础解系的两种方法.

(1) $r(A)=r<n$ 时，把 A 的列向量的极大线性无关组以外的 $n-r(A)$ 个列向量写成其极大线性无关组的线性组合，由这些组合系数可以得到基础解系中的解(4.6)；

齐次的解法

例 6 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ 2x_1+2x_2+x_3+3x_4=0, \\ x_1+x_2+2x_3=0 \end{cases}$$

的基础解系和通解.

解 首先,对方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作行初等变换,将 $\boldsymbol{A}$ 化为行标准形

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$r(\boldsymbol{A})=2.$$

方法 1 应用向量方法,从 $\boldsymbol{A}$ 的行标准形得到结论:

$\boldsymbol{A}$ 的四个列向量 $\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4\}$ 中极大线性无关组为 $\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_3\}$.

$\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{A}_1$,即 $-\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{0}$,得到解向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[-1,1,0,0]^{\mathrm{T}}$.

$\boldsymbol{A}_4=2\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_3$,即 $-2\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_3+\boldsymbol{A}_4=\boldsymbol{0}$,得到解向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=[-2,0,1,1]^{\mathrm{T}}$.

从而,方程组的基础解系为

$$\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}.$$

通解 $\boldsymbol{X}=k_1\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,$k_i$ 为任意常数,$i=1,2$.

方法 2 应用 Gauss 消元法,从 $\boldsymbol{A}$ 的行标准形取 x_2,x_4 作为自由未知量,解出每个非零行第一个 1 对应的未知量,对应解为

$$\begin{cases} x_1=-x_2-2x_4, \\ x_2=x_2, \\ x_3=x_4, \\ x_4=x_4. \end{cases}$$

即

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\quad x_2,x_4 \text{ 为任意常数}.$$

这就是方程组的通解,由解的结构,基础解系为

$$\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}.$$

例 7 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{n\times k}$ 满足 $AB=O$，证明 $r(A)+r(B)\leqslant n$.

证 设矩阵 B 的 k 个列向量为 $\{B_1, B_2, \cdots, B_k\}$，则由矩阵乘法：$AB=[AB_1\ AB_2 \cdots AB_k]=O$，因此 $AB=O$ 当且仅当 $AB_i=\mathbf{0}, i=1,2,\cdots,k$，即 B 的列向量 B_i 是齐次方程组 $AX=\mathbf{0}$ 的解向量. 从而 $\{B_1, B_2, \cdots, B_k\}\subseteq N(A)$. 所以

$$r(B)\leqslant \dim N(A)=n-r(A),$$

即

$$r(A)+r(B)\leqslant n.$$

例 9 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，证明 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$.

证 A 为 $m\times n$ 矩阵，则 $A^{\mathrm{T}}A$ 为 n 阶矩阵，取齐次线性方程组

$$m\times n\text{型}: AX=\mathbf{0};\quad n\times n\text{ 型}: (A^{\mathrm{T}}A)X=\mathbf{0}.$$

先证 $AX=\mathbf{0}$ 和 $(A^{\mathrm{T}}A)X=\mathbf{0}$ 为等价的线性方程组.

任取 $X\in N(A)$，即 $AX=\mathbf{0}$，则有 $A^{\mathrm{T}}AX=\mathbf{0}$，即 $X\in N(A^{\mathrm{T}}A)$，又取 $X\in N(A^{\mathrm{T}}A)$，即 $A^{\mathrm{T}}AX=\mathbf{0}$，两边左乘 X^{T}，得

$$X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}AX=\mathbf{0},$$

即内积 $(AX,AX)=0$，从而 m 维向量 AX 为零向量，即

$$AX=\mathbf{0}.$$

综上所述，二者的解空间相等，即

$$N(A)=N(A^{\mathrm{T}}A),$$

从而

$$\dim N(A)=\dim N(A^{\mathrm{T}}A).$$

由定理 4.4，$n-r(A)=n-r(A^{\mathrm{T}}A)$. 这就证得了 $r(A)=r(A^{\mathrm{T}}A)$.

读者可类似地证明：$r(A^{\mathrm{T}})=r(AA^{\mathrm{T}})$，从而有

$$r(A)=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}}).$$

设 $m\times n$ 型非齐次线性方程组为 $A_{m\times n}X_{n\times 1}=b_{m\times 1}$，若 $b=\mathbf{0}$，则得到一个相应的齐次线性方程组 $AX=\mathbf{0}$，称 $AX=\mathbf{0}$ 为非齐次线性方程组 $AX=b$ 的导出方程组.

非齐次两解相减得齐次解

定理 4.5 非齐次线性方程组 $AX=b$ 的任意两个解 X_1, X_2 的差 X_1-X_2 是它的导出方程组 $AX=\mathbf{0}$ 的解.

定理 4.6 设非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解，η 是它的一个解. 设 X_c 表示 $AX=b$ 的导出方程组 $AX=0$ 的通解，则非齐次线性方程组 $AX=b$ 的通解为

非齐次通解=齐次通解+非齐次特解

$A_{3\times3}$，$r(A)=2$，$AX=b$ 有三个解 X_1, X_2, X_3，$X_1=[2,3,1]^T$，$X_2+X_3=[3,5,2]^T$，求 $AX=b$ 通解

解：先求 $AX=0$ 的通解：

$\because 3-r(A)=1$，$\therefore AX=0$ 有一个线性无关解.

$$\begin{cases} AX_1=b \Rightarrow A(2X_1)=2b & ① \\ \left.\begin{array}{l} AX_2=b \Rightarrow \\ AX_3=b \Rightarrow \end{array}\right\} A(X_2+X_3)=2b & ② \end{cases}$$

① − ② 得：$A[2X_1-(X_2+X_3)]=0$

$\therefore$ $[2X_1-(X_2+X_3)]$ 为通解，为 $k\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$

$\therefore AX=b$ 的通解为 $k\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}$

定理：若 $r(A)=r$，则 $A_{m\times n}X=b$（有解）共有 $(n-r+1)$ 个线性无关解 $(b\neq0)$：$X_1, X_2, \cdots, X_{n-r+1}$，且通解可表示为 $X=k_1X_1+k_2X_2+\cdots+k_{n-r+1}X_{n-r+1}$，而 $k_1+k_2+\cdots+k_{n-r+1}=1$.

例：$A_{3\times3}$，$r(A)=2$，$AX=b$ 有三个解 X_1, X_2, X_3，$X_1=[2,3,1]^T$，$X_2+X_3=[3,5,2]^T$，求 $AX=b$ 通解.

解：$\because r(A)=2$，$AX=b$ 有 2 个线性无关解.

$\because X_1$ 与 X_2+X_3 线性无关，则

通解 $X=k_1\begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}3\\5\\2\end{bmatrix}$，$k_1+k_2=1$

相似矩阵（零矩阵的特征值全为零）　　AX=入 A

5.1.1 特征值和特征向量的概念

定义 5.1 设方阵 $A=[a_{ij}]_{n\times n}$，若有数 λ 和非零 n 维向量 X，使

$$AX=\lambda X \tag{5.1}$$

成立，则称数 λ 是方阵 A 的**特征值**，称非零向量 X 为矩阵 A 的对应于特征值 λ 的**特征向量**.

$$(\lambda I-A)X=0, \tag{5.2}$$

则齐次线性方程组(5.2)有非零解的充要条件是

$$|\lambda I-A|=0.$$

λ的解即特征值

记

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn} \end{vmatrix}$$

$-a_{11}-a_{22}\cdots-a_{nn}$

$$=\lambda^n+b_1\lambda^{n-1}+\cdots+b_{n-1}\lambda+b_n, \tag{5.3}$$

$(-1)^n|A|$

称 $f(\lambda)=|\lambda I-A|$ 为矩阵 A 的特征多项式. $f(\lambda)$ 是一个 n 次多项式,方程 $f(\lambda)=0$ 在复数域内必有 n 个根,它们就是矩阵 A 的全部特征值,从而 n 阶方阵 A 在复数域内有 n 个特征值.

每行（列）和为 a，特征值为 a，X=11111

若A每行(或列)之和为a,则λ=a, $X=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$(若则无特征相量)

A 的特征值和矩阵 A 的关系由下面的定理给出.

定理 5.1 设 n 阶方阵 $A=[a_{ij}]_{n\times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,则

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$ (5.

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$. A的迹 跟 r(A) (5.

入乘得|A|，加得对角线和

推论 n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A 的 n 个特征值非零,即 $\lambda_i\neq 0$, $i=1,2,\cdots,n$.

由以上讨论可知,A 的特征值与特征向量的求法可按如下步骤进行:

(1) 由 $f(\lambda)=|\lambda I-A|=0$ 求出矩阵 A 的全部特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,其中 $f(\lambda)$ 的 r 重根对应 A 的 r 个数值相同的特征值;

(2) 把特征值 λ_i 代入(5.2)式,求 $(\lambda_i I-A)X=0$ 的非零解,得到 A 的关于 λ_i 的全部特征向量.

n 个λ非零，可逆

$|\lambda I - A|$ 求 λ：凑零降阶.

例：
$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & -3 \\ -3 & \lambda+5 & -3 \\ -6 & 6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & 0 \\ -3 & \lambda+5 & \lambda+2 \\ -6 & 6 & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+2)\begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & 0 \\ -3 & \lambda+5 & 1 \\ -6 & 6 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda+2)\begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 \\ 3 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+2)^2(\lambda-4)$$

特性

$$AX_0 = \lambda_0 X_0$$

$$A^{-1} \quad \frac{1}{\lambda_0}$$

$$A^* \quad \frac{|A|}{\lambda_0}$$

$$cA^k \quad c\lambda_0^k$$

$$g(A) \quad g(\lambda_0)$$

（X_0不变）

$$g(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_n A^n.$$

定理 5.2 设 $X_1, X_2, \cdots, X_r$ 是矩阵 A 的不同特征值所对应的特征向量，则 $X_1, X_2, \cdots, X_r$ 是线性无关的. $n-r(\lambda_i I-A)$ 为线性无关解的数量

定理 5.3 将矩阵 A 的 s 个不同特征值所对应的 s 组各自线性无关的特征向量合并在一起仍是线性无关的.

定理 5.4 设 λ_0 是 n 阶方阵 A 的一个 t 重特征值，则 λ_0 对应的特征向量中线性无关的最大个数 $\leq t$. 且 ≥ 1 重特征值只有一个线性无关

-1 是相似 T 是合同

5.2.1 矩阵相似的概念

定义 5.2 对 n 阶方阵 A 和 B，若有可逆的 n 阶方阵 P，使得

$$P^{-1}AP=B, \tag{5.8}$$

则称 A 和 B 相似，或 A 相似于 B，记为 $A \sim B$. 可逆矩阵 P 称为相似变换矩阵.

相似是方阵之间的一种关系，这种关系具有下列三个性质：

(1) $A \sim A$；

(2) 若 $A \sim B$，则 $B \sim A$；

(3) 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$，则 $A \sim C$.

定理 5.5 设 n 阶方阵 A 和 B 相似，则有

(1) $r(A)=r(B)$；

(2) $|A|=|B|$；

(3) A 和 B 的特征多项式相同，即

$$|\lambda I-A|=|\lambda I-B|,$$

从而 A 和 B 的特征值相同.

对角矩阵的元素是特征值

定义 5.3 对 n 阶方阵 A，若存在可逆矩阵 P，使(5.9)式成立，则称 A 相似于对角矩阵，也称矩阵 A 可相似对角化. P是特征向量构成

定理 5.6 n 阶矩阵 A 相似于对角矩阵的充要条件是，A 有 n 个线性无关的特征向量. 设有可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

推论 1 若 n 阶方阵 A 有 n 个互异的特征值，则 A 必相似于对角矩阵.

推论 2 n 阶方阵 A 相似于对角矩阵的充要条件是，A 的每一个 t_i 重特征值 λ_i 对应 t_i 个线性无关的特征向量.

实对称矩阵的相似对角化

定理 5.7 设矩阵 A 是 n 阶实对称矩阵，则下列结果成立.

(1) A 的特征值是实数.

(2) A 的不同特征值对应的特征向量是正交的.

共轭矩阵:

A的共轭矩阵: $\bar{A}=(\overline{a_{ij}})$ 如 $A=\begin{bmatrix}1+2i & 3\\ 4-3i & 5\end{bmatrix}$, $\bar{A}=\begin{bmatrix}1-2i & 3\\ 4+3i & 5\end{bmatrix}$

推论: ① $z=\bar{z}$, 则 z为实数

② $\bar{A}=A$, 则A为实矩阵.

性质: (1) $\overline{A+B}=\bar{A}+\bar{B}$

(2) $\overline{AB}=\bar{A}\,\bar{B}$

(3) $\overline{\lambda A}=\bar{\lambda}\bar{A}$ (λ为复数)

(4) $\overline{X}^T X=(\bar{X})^T X=\bar{a}_1 a_1+\cdots+\bar{a}_n a_n\geq 0$. $(X\neq 0)$

向量组正交是比向量组线性无关更强的条件,如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个标准正交的特征向量: $\boldsymbol{Y}_1,\boldsymbol{Y}_2,\cdots,\boldsymbol{Y}_n$,以它们为列构成矩阵 $\boldsymbol{C}$,此时称矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵(见第三章例28).而且有如下结果

正交矩阵: $Q^TQ=QQ^T=I$

$\Leftrightarrow Q^T=Q^{-1}$

$\Leftrightarrow$ Q任何两行(列)正交且每行(列)平方和为1

$$\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正交相似于对角矩阵.对称矩阵的另一个重要性质是可以正交相似于对角矩阵.

定理 5.8 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵的充要条件是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正交相似于对角矩阵.

对称=正交相似对角

相同特征值求正交特征向量

方程组 $ax_1+bx_2+cx_3=0$

找两个解 X_1, X_2 使 X_1, X_2 正交：

$x_3=0$，$x_1=-b$，$x_2=a$，即

$$X_1=\begin{bmatrix}-b\\a\\0\end{bmatrix}$$

∵ X_2 的 x_3 是任意的，∴令

$X_2=\begin{bmatrix}a\\b\\x_3\end{bmatrix}$，$X_1X_2$ 正交，解 $x_3=-\frac{a^2+b^2}{c}$

若 $ax_1+cx_3=0$（缺 x_2）

则 $X_1=\begin{pmatrix}c\\0\\-a\end{pmatrix}$ $X_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$（$x_2$ 任意）

$A_{n\times n}$ 实对称矩阵，$A^3-3A^2+3A-2I=0$

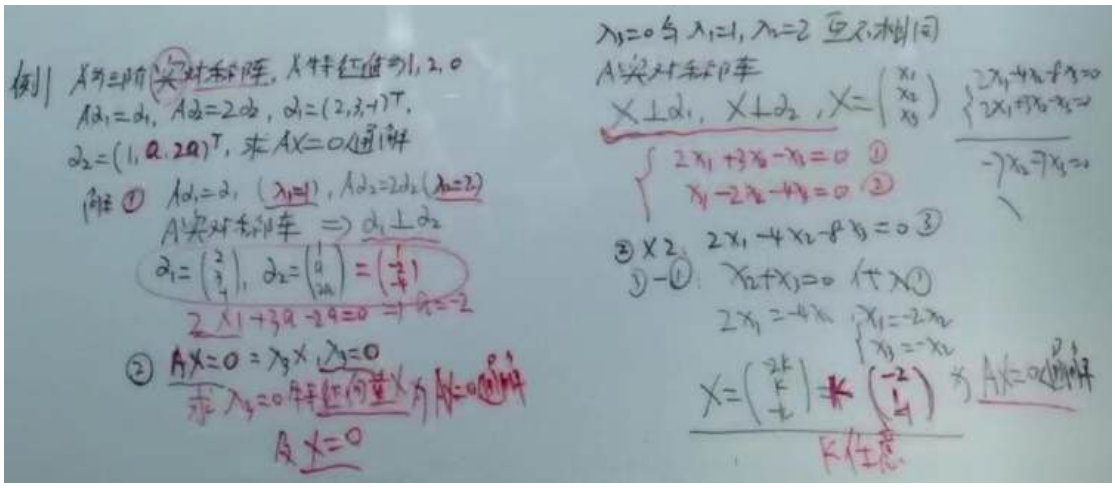
求 A 的 n 个特征值

∵ $f(A)=A^3-3A^2+3A-2I$，其特征值为

$f(\lambda)=\lambda^3-3\lambda^2+3\lambda-2$.

又∵ 0 的特征值全为 0

∴ $f(\lambda)=0$ 得：$\lambda=2$ 或 $\lambda=\frac{1\pm\sqrt{-3}}{2}$



二次型

定义 6.1 设 F 是一个数域，以 F 中的数作为系数的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$
\begin{aligned}
f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = {} & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n + \\
& a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n + \cdots + \\
& a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\
= {} & \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j
\end{aligned}
\tag{6.1}
$$

称为数域 F 上的一个 n 元二次型，简称二次型. 当 a_{ij} 都是实数时，该二次型称为实二次型.

取向量 $\boldsymbol{X} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$，并设 $a_{ij} = a_{ji}$，矩阵

$$
\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}
$$

对称矩阵

满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，则上述二次型

$$
\begin{aligned}
f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j \\
&= [x_1, x_2, \cdots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\
&= \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}.
\end{aligned}
\tag{6.2}
$$

(6.2)式就是二次型的矩阵形式，称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 所对应的矩阵. (6.2)式使得一个二次型与一个对称矩阵建立了一个一一对应关系，从而能用矩阵理论研究二次型的问题.

定义 6.2 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n; y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是两组变量，系数在数域 F 中的一组关系式

$$\begin{cases} x_1 = p_{11}y_1 + p_{12}y_2 + \cdots + p_{1n}y_n, \\ x_2 = p_{21}y_1 + p_{22}y_2 + \cdots + p_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n = p_{n1}y_1 + p_{n2}y_2 + \cdots + p_{nn}y_n \end{cases} \tag{6.3}$$

称为由 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的一个**线性变换**. 如果系数矩阵 $\boldsymbol{P} = [p_{ij}]_{n\times n}$ 是可逆矩阵，则称线性变换(6.3)是**可逆的或非退化的**.

令

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

则线性变换(6.3)可以表示成

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{PY}. \tag{6.4}$$

容易证明，非退化线性变换满足以下性质：

(1) 非退化线性变换的逆变换还是非退化线性变换；

(2) 连续施行两次非退化线性变换的结果还是一个非退化线性变换，它的系数矩阵等于原来两个线性变换的矩阵的乘积.

定义 6.3 如果二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$$

经过非退化线性变换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{PY}$ 变成平方和

$$\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{APY} = d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2 = \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BY} \tag{6.5}$$

的形式，则称(6.5)式是二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 的**标准形或法式**. 进一步，如能经过非退化线性变换将(6.5)式化为

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2, p+q \leqslant n, \tag{6.6}$$

则称(6.6)式为二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 的**规范形**.

显然二次型的标准形与对角矩阵

$$B=\begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix}$$

相对应.

二次型的规范形则与对角矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & -1 & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & -1 & & \\ & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

相对应.

定理 6.1 数域 F 上任意一个二次型 $f=X^{\mathrm{T}}AX$ 都可以经过非退化线性变换 $X=PY$ 化为形如(6.5)式的标准形. 如在复数域上考虑,可进一步化为形如(6.6)式的规范形.

换成矩阵的说法,便是

定理 6.2 对任意 n 阶对称矩阵 A,存在 n 阶可逆矩阵 P,使得

$$P^{\mathrm{T}}AP=\begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix}.$$

$X=PY$，$X^TAX=(PY)^TA(PY)=Y^TP^TAPY$

6.2.1 矩阵的合同

定义 6.4 设 A,B 为 n 阶方阵,若存在 n 阶可逆矩阵 P,使

$$P^{\mathrm{T}}AP=B, \tag{6.7}$$

则称 A 与 B 合同.

不难证明,矩阵之间的合同关系是一个等价关系,亦即具有下面的性质:

(1) 自反性:A 与 A 合同;

(2) 对称性:若 A 与 B 合同,则 B 与 A 合同;

(3) 传递性:若 A 与 B 合同,B 与 C 合同,则 A 与 C 合同. [redacted]

当 A 与 B 合同时,$r(B)=r(P^{\mathrm{T}}AP)=r(A)$,即合同矩阵具有相同的秩.

若 A 为实对称矩阵，则 B 也为

若 AB 均为实对称矩阵，则有相同的正负惯性指数

实对称矩阵 AB 合同的充要条件是其二次型有相同的规范型（系数为 1 或-1 或 0）（标准型不唯一，规范型唯一）或 AB 特征值正负个数相同

实对称矩阵既合同又相似于某个对角矩阵

配方法

6.2.2 Lagrange 配方法

Lagrange 配方法是利用代数公式将二次型配成完全平方式的方法，下面举例说明该方法.

例 3 用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$$

为标准形.

解 由于 $f(x_1,x_2,x_3)$ 中含 x_1^2 这一项，故先将含 x_1 的项合在一起，配成完全平方项，然后再对 x_2,x_3 进行配方.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=(x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3)+2x_2^2+6x_2x_3+5x_3^2\\&=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+4x_3^2+4x_2x_3\\&=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+2x_3)^2.\end{aligned}$$

取非退化线性变换

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2+x_3,\\y_2=x_2+2x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x_1=y_1-y_2+y_3,\\x_2=y_2-2y_3,\\x_3=y_3,\end{cases}$$

所以

$$X=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix}Y$$

化二次型为标准形

$$f=y_1^2+y_2^2.$$

无平方

为标准形. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+4x_1x_3+x_2x_3$

解 由于$f(x_1,x_2,x_3)$中不含平方项,故先用下列变换把$f(x_1,x_2,x_3)$化为例3的形式,再配方.

$$\begin{cases} x_1=y_1+y_2, \\ x_2=y_1-y_2, \\ x_3=y_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{2}x_2, \\ y_2=\frac{1}{2}x_1-\frac{1}{2}x_2, \\ y_3=x_3. \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned} f&=y_1^2-y_2^2+4(y_1+y_2)y_3+(y_1-y_2)y_3 \\ &=y_1^2-y_2^2+5y_1y_3+3y_2y_3 \\ &=\left(y_1+\frac{5}{2}y_3\right)^2-\left(y_2-\frac{3}{2}y_3\right)^2-(2y_3)^2 \\ &=z_1^2-z_2^2-z_3^2. \end{aligned}$$

其中非退化线性变换为

$$\begin{cases} z_1=y_1+\frac{5}{2}y_3, \\ z_2=y_2-\frac{3}{2}y_3, \\ z_3=2y_3. \end{cases}$$

从而

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

所以

$$P=\left[\begin{bmatrix}1&0&\frac{5}{2}\\0&1&-\frac{3}{2}\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right]^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&-\frac{1}{2}\\1&-1&-2\\0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

非退化线性变换 $X=PZ$ 化原二次型为标准形

$$f=z_1^2-z_2^2-z_3^2.$$

C 一定要可逆，否则拆开重构

例3 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1-x_3)^2$

把f化为标准形 → 可逆变换?

解 令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2\\y_2=x_2-x_3\\y_3=x_1-x_3\end{cases}$ (✗)

$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$

$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=Y=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}$ (第一行加到第三行)

$|C|=\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&0&-1\\1&0&-1\end{vmatrix}=0$, C不可逆

行列对称初等变换

$$\begin{bmatrix}A\\\hline I\end{bmatrix}\xrightarrow[IP_1P_2\cdots P_m]{P_m^{\mathrm{T}}\cdots P_2^{\mathrm{T}}P_1^{\mathrm{T}}AP_1P_2\cdots P_m}\begin{bmatrix}D\\\hline P\end{bmatrix}. \tag{6.9}$$

对角矩阵

对初等矩阵 P_1，矩阵 $P_1^{\mathrm{T}}AP_1$ 表示对 A 作一次列初等变换的同时还必须对 A 作一次同类型的行初等变换. 因而(6.9)式实际上就是对 A 作行列对称初等变换.

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+6x_2x_3+2x_1x_3$

解 $$\begin{bmatrix} A \\ \hdashline I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第一步}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ \hdashline 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第二步}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ \hdashline 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第三步}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ \hdashline 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第四步}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

上面第一步是把第 1 列乘−1 分别加到第 2 列和第 3 列上；第二步是把第 1 行乘−1 分别加到第 2 行和第 3 行上；第三步是把第 2 列乘−2 加到第 3 列上；第四步是把第 2 行乘−2 加到第 3 行上. 得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故

$$f \xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{PY}} y_1^2+y_2^2.$$

正交变换

定义 6.5 设 C 为 n 阶实矩阵，若 C 满足

$$C^{\mathrm{T}}C=CC^{\mathrm{T}}=I, \tag{6.10}$$

则称 C 为正交矩阵.

正交矩阵是具有较好性质的矩阵，我们将其主要性质归纳如下.

定理 6.3 正交矩阵具有如下性质：

(1) 正交矩阵的行列式为 1 或 -1；

(2) 正交矩阵的转置等于其逆矩阵，即 $C^{\mathrm{T}}=C^{-1}$；

(3) 若 A,B 为正交矩阵，则它们的逆矩阵和乘积矩阵 AB 也是正交矩阵；

(4) C 是正交矩阵的充要条件是 C 的列（行）向量组 $[C_1\ C_2\ \cdots\ C_n]$ 是标准正交向量组.

正交阵|A|=1 或-1　　A,B 为正交，逆，相乘也正交

定理 6.5（主轴定理） 实二次型 $X^{\mathrm{T}}AX$ 必可由正交变换 $X=CY$ 化为标准形，即

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^{\mathrm{T}}AX\xlongequal{X=CY}\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的特征值. 配方法出来的不一定是

归纳以上定理的结果，用正交变换化二次型为标准形的一般步骤如下：

(1) 由 $|\lambda I-A|=0$，求 A 的 n 个特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

(2) 对 λ_i，由 $(\lambda_iI-A)X=\mathbf{0}$，求 A 的关于 λ_i 的线性无关的特征向量；

(3) 对 $t(t>1)$ 重特征值 λ_i，用 Schmidt 正交化方法，将其 t 个线性无关的特征向量正交化；

(4) 将 A 的 n 个正交的特征向量单位化，再以它们为列向量构成正交矩阵 C，并写出相应的正交变换式 $X=CY$ 和二次型的标准形.

正交变换的系数为特征值，C 为特征向量组

方法：正交变换化二次型 $f=x^TAx$ 为标准形，A实对称矩阵

∃一个正交阵Q，使 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{pmatrix}$

（正交阵 $Q\Leftrightarrow Q^T=Q^{-1}$），$Y=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$

$f\xlongequal{X=QY}(QY)^TA(QY)=Y^T(Q^TAQ)Y$

$=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots\\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$

$=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$ 标准形

$\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_n$ 中正数个数 p 称为正惯性指数

$\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_n$ 中负数个数 q 称为负惯性指数

二次型的秩 $f=r(A)=p+q$

注. $r(\underset{\text{可逆}}{Q^T}A\underset{\text{可逆}}{Q})=r(A)=r\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{pmatrix}=$ 非0行数 $=p+q$

注意. ① $f=x^TAx$ $\begin{cases}x=CY\ (C\neq 0,\text{可逆变换，合同})\\ x=QY\ (Q\text{正交阵})\text{，称为正交变换}\end{cases}$

化为标准形：标准形多种多样（不唯一）

但是二次型的正惯性 p、负惯性指数 q 永远是固定（不变）

A（实对称矩阵）相似于对角矩阵，所以秩相同，所以 A 有 n-r(A)个零特征值

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + a x_2^2 + x_3^2 + 2b x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 2x_2 x_3$

在正交变换 $x = \theta Y$ 下化为 $y_1^2 + 4y_2^2$，求 a, b，及 θ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

① $\because 1 + a + 1 = 1 + 4 + 0 \Rightarrow a = 3$

$\because |A| = 0 \Rightarrow b = 1$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \theta = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

若 A3x3，有一个二重特征值，则直接按照一重特征值求二重特征值的两个线性无关特征向量（两个与一重特征值的特征向量正交的向量），不必解二重特征值的特征向量，例：求出（1，1，1），直接求与这个特征向量正交的两个彼此正交的向量　　用一重的特征向量求二重的（三个互相垂直）

例3 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ $r(A) = 1$

A实对称阵，且 A各元素之和为3，则在 $x = QY$ 下标准化，并且求正交阵 Q

解① A各行元素之和为3

$\Rightarrow \lambda = 3$，$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$\lambda_1 = 3$，对应特征值 $x_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（推论：若A每行元素之和为a，则 $\lambda = a$ 为特征值，对应特征向量 $x = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$）

② $Ax = \lambda x = 0$ $(\lambda = 0)$

齐次方程 $Ax = 0$ $\to n - r(A) = 3 - 1 = 2$

$r(A) = 1 \Rightarrow$ 有两个线性无关特征向量

$\therefore \lambda_2 = \lambda_3 = 0$，对应特征向量 $x = \begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

③ A实对称阵，A不同特征值对应的特征向量正交 $x \perp x_1$

$\Leftrightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 0$

$x_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$x_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\x\end{pmatrix}$ $\to 1 + 1 + x_3 = 0$，$x_3 = -2$

$(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot x) = 0$

$x_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$

$x_2 \perp x_3$

$$\theta=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

$$f=x^TAx \xlongequal{X=\theta Y} 3y_1^2+0\cdot y_2^2+0\cdot y_3^2$$

$$=3y_1^2$$

标准形

r=1,任意两行（列）成比例

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+bx_3^2+4x_1x_3-4x_1x_2-2cx_2x_3$

A与$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$合同，求a, b, c及f的标准形，及$X=\theta Y$的$\theta$.

$A=\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&a&-c\\2&-c&b\end{bmatrix}$，$\because$ A与$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$合同，$\therefore r(A)=1$

$\because r(A)=1 \Leftrightarrow$ A的任意两行(列)成比例

$\Rightarrow a=b=c=4$

$A=\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1=9$ 或 $\lambda_2=0, \lambda_3=0$

$\lambda_1=9 \Rightarrow x_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\2\end{bmatrix}$ $\lambda_2=\lambda_3=0 \Rightarrow x_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, x_3=\begin{bmatrix}-4\\-1\\1\end{bmatrix}$

$\theta=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&0&-\frac{4}{\sqrt{18}}\\-\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{18}}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{18}}\end{bmatrix}$ $f \xlongequal{X=\theta Y} 9y_1^2$.

$f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2=X^TAX$

$\alpha=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}$，$\beta\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}$均为正交单位向量，求A及$f(x_1,x_2,x_3)$的标准形

设$X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$，$X^T\alpha=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=\alpha^TX$

同理 $X^T\beta=\beta^TX=b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$

$\Rightarrow f=2X^T\alpha\cdot\alpha^TX+X^T\beta\cdot\beta^TX$

$=X^T(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)X$

$\Rightarrow A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$

$\because \alpha\beta$正交，$\therefore \alpha^T\beta=\beta^T\alpha=0$，$\alpha^T\alpha=\beta^T\beta=1$

$A\alpha=2\alpha(\alpha^T\alpha)+\beta(\beta^T\alpha)=2\alpha$

$\Rightarrow \lambda_1=2$，对应特征向量α.

同理，$A\beta=\beta$，$\lambda_2=1$，对应β.

$A=[2\alpha,\beta]\times\begin{bmatrix}\alpha^T\\\beta^T\end{bmatrix}=C\cdot D$

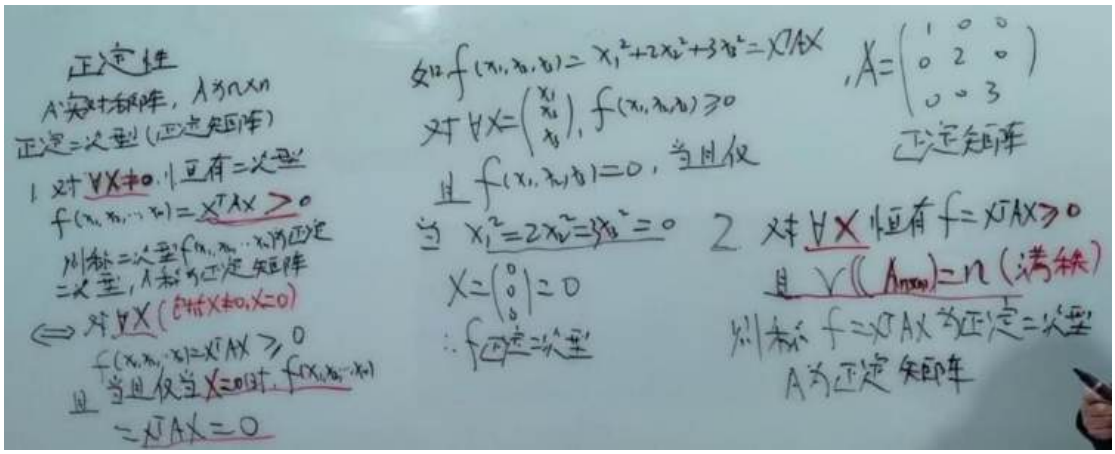
$r(A)=r(C\cdot D)\le r(D_{2\times3})\le 2$

$\Rightarrow$A至少有一个零特征值.

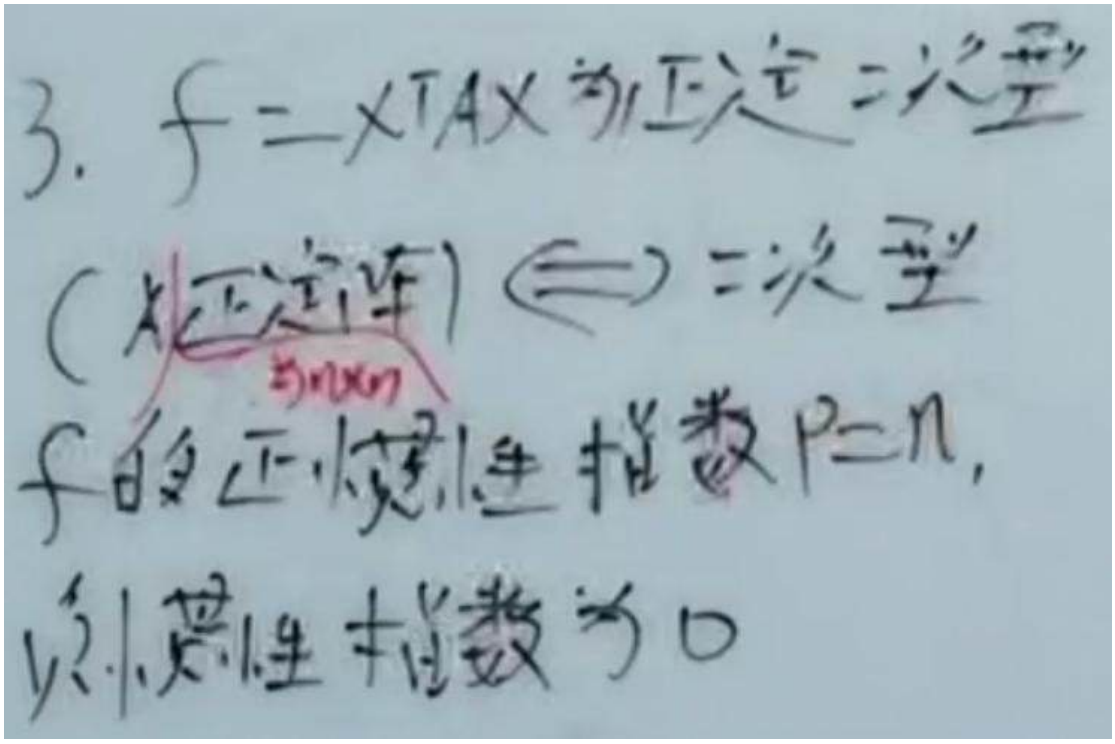
$\Rightarrow \lambda_3=0$

$\therefore f\xlongequal{X=QY}2y_1^2+y_2^2$.

正定性　x≠0=>f>0，当且仅当 x=0,f=0



满秩，f≥0，正定



标准型正数项个数为正惯性指数

正负惯性指数和为 A 的秩

正惯性指数=n，正定　　推出：A 特征值全 > 0，正定

A 合同于 I，正定

A 顺序主子式全 > 0，正定

4. A正定阵 $\Longleftrightarrow$ A对称阵

且 A的特征值大于0

5. A正定矩阵 $\Longleftrightarrow$ A合同于 I

6. $A_{n\times n}$ 为实对称阵

A正定 $\Longleftrightarrow$ A一切顺序

主子式大于0

即 $A=(a_{ij})_{n\times n}$

$a_{11}>0,\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\ \cdots \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}>0$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

例 $f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型

求t的范围

解 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$1>0$, $\begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix}=1-t^2>0$, $|A|=-5t^2-4t>0$

(3) 时代入

$$\begin{cases} 1-t^2>0 \\ -5t^2-4t>0 \end{cases}$$

$\therefore -\frac{4}{5}<t<0$